

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Khoa học tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin



BÀI TẬP

GUI & USABILITY TESTING

Môn học **SOFTWARE TESTING**

Lớp **22KTPM3**

Sinh viên **22127374 – Lê Thanh Tâm**

Thanh pho Ho Chi Minh, 2025

Mục lục

1	Phân công	2
2	Giới thiệu tổng quan	2
2.1	Mục tiêu báo cáo	2
2.2	Phạm vi kiểm thử	2
2.3	Phương pháp tiếp cận	2
2.4	Cấu trúc báo cáo	2
3	Thiết lập môi trường và công cụ	3
3.1	Công cụ AI được sử dụng	3
3.2	Dữ liệu đầu vào cho AI	3
3.2.1	Checklist kiểm thử GUI	3
3.2.2	Ảnh chụp màn hình giao diện	3
4	Quy trình thực hiện kiểm thử với AI	4
4.1	Kết quả thô từ AI	5
4.2	Sàng lọc và Xác thực kết quả	6
5	Phân tích và đánh giá	6
5.1	So sánh giữa Kết quả của AI và Kiểm thử Thủ công	6
5.2	Đánh giá về Hiệu quả của Phương pháp	7
5.2.1	Ưu điểm (Pros)	7
5.2.2	Nhược điểm và Hạn chế (Cons)	7
6	Kết luận	8
6.1	Tóm tắt kết quả chính	8
6.2	Kết luận về tính khả thi và hiệu quả của phương pháp	8
6.3	Hướng phát triển	8
7	Tự chấm điểm	9

1 Phân công

Họ và tên	MSSV	Chức năng
Lương Hoàng Dung	22127076	Trang Admin - Products
Lê Thanh Tâm	22127374	Admin User - Add User
Nguyễn Lâm Nhã Uyên	22127445	Trang Home lúc chưa đăng nhập
Lê Nguyễn Yến Vy	22127466	Checkout

2 Giới thiệu tổng quan

2.1 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình và kết quả của việc áp dụng công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh để hỗ trợ kiểm thử giao diện (GUI) cho ứng dụng web "The Toolshop". Mục tiêu chính là đánh giá khả năng của AI trong việc phân tích và phát hiện các vấn đề về UI dựa trên một bộ tiêu chí cho trước, từ đó so sánh hiệu quả của phương pháp này với phương pháp kiểm thử thủ công truyền thống và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.

2.2 Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử của báo cáo này tập trung vào một màn hình chức năng cụ thể: Trang Thêm người dùng (Admin - Add User). Đây là một giao diện dạng biểu mẫu (form) phức tạp, bao gồm nhiều thành phần như ô nhập liệu văn bản, ô nhập liệu ngày tháng, danh sách thả xuống, ô chọn (checkbox), và các nút bấm. Sự đa dạng của các thành phần này tạo nên một môi trường lý tưởng để đánh giá khả năng phân tích đa dạng của công cụ AI.

2.3 Phương pháp tiếp cận

Phương pháp được sử dụng là cung cấp cho mô hình AI tạo sinh hai loại dữ liệu đầu vào:

- Một bộ checklist kiểm thử GUI được xây dựng trước, bao gồm các tiêu chí về bố cục, màu sắc, văn bản, và tính tiện dụng nằm trong file **22127374_GUI_Checklist.xlsx**
- Ảnh chụp màn hình của giao diện "Add User" ở trạng thái ban đầu.

Dựa trên các dữ liệu này, AI được yêu cầu thực hiện vai trò của một người kiểm thử, phân tích hình ảnh và điền kết quả (Yes/No) cùng với các nhận xét vào checklist đã cho.

2.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành 7 chương chính. Chương 3 trình bày về công cụ và dữ liệu đã được sử dụng. Chương 4 đi sâu vào quy trình thực hiện kiểm thử và kết quả thô nhận được từ AI. Chương 5 tập trung vào việc phân tích, đánh giá hiệu quả của phương pháp. Cuối cùng, Chương 6 và 7 đưa ra kết luận tổng quan và phần tự chấm điểm của sinh viên.

3 Thiết lập môi trường và công cụ

3.1 Công cụ AI được sử dụng

Công cụ Trí tuệ Nhân tạo được lựa chọn cho bài kiểm thử này là **Gemini Advanced** của Google, **Grok** của xAI và **ChatGPT** của OpenAI. Đây đều là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đa phương thức (multimodal), có khả năng xử lý và phân tích đồng thời cả văn bản (checklist, prompt) và hình ảnh (ảnh chụp màn hình giao diện), là một yêu cầu cốt lõi cho nhiệm vụ kiểm thử này.

3.2 Dữ liệu đầu vào cho AI

Để thực hiện bài kiểm thử, hai loại dữ liệu chính đã được chuẩn bị và cung cấp làm đầu vào cho công cụ AI:

3.2.1 Checklist kiểm thử GUI

Một file checklist định dạng Excel đã được xây dựng, bao gồm các hạng mục kiểm thử chi tiết. Checklist này được chia thành các nhóm chính như Giao diện người dùng (Bố cục, Màu sắc, Nội dung, Form), Tính tiện dụng (Usability), và Tính truy cập (Accessibility). Checklist đóng vai trò là bộ tiêu chí để AI dựa vào đó đánh giá giao diện.

		Yes	No	AI Generated	Particularly	Remarks
1	GUI ID	01				
2	GUI name	Admin - User				
3	GUI detail					
4	1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG					
5	1.1 LIÊN KẾT					
6	1.1.1 Kiểm tra xem liên kết có đưa bạn đến trang mà nó đã nói không?	x				
7	1.1.2 Đảm bảo không có trang mờ cời (trang không có liên kết đến trang đó)	x				
8	1.1.3 Đảm bảo không có trang Dead-End (trang không có chứa liên kết đến trang web khác)	x				
9	1.1.4 Kiểm tra tất cả các liên kết của bạn đến các trang web khác có còn hoạt động và được mở trong cửa sổ mới không?	x				
10	1.1.5 Tất cả các trang web hoặc địa chỉ email được tham chiếu có được siêu liên kết không?	x				
11	1.2 MÀU SẮC					
12	1.2.1 Màu nền của website là màu tối?	x				
13	1.2.2 Màu nền của website có làm rối người dùng không?	x				
14	1.2.3 Màu giữa các phần trong website có sự khác biệt rõ ràng và đồng nhất?	x				
15	1.2.4 Màu chữ phần nội dung bình thường đồng nhất hay không?	x				
16	1.2.5 Màu chữ phần nội dung in đậm, in nghiêng, liên kết khác nhau và nổi bật so với màu của phần nội dung bình thường?	x				
17	1.2.6 Màu chữ khi visit vào liên kết có đổi màu hay không?	x				
18	1.2.7 Màu chữ khi hover vào phần nội dung liên kết có đổi màu?	x				
19	1.2.8 Màu chữ khi nhập liệu trong textbox có đồng nhất hay không?	x				
20	1.2.9 Màu nền của các nhóm button đồng nhất với nhau hay không?	x				
21	1.2.10 Màu chữ phần nội dung trên button có đồng nhất hay không?	x				
22	1.2.11 Đảm bảo rằng các nút lệnh đều có kích thước và hình dạng tương tự, và cùng cỡ chữ & phông chữ.	x				Không hiển thị
23	1.2.12 Màu các vùng nhập liệu disable có đồng nhất và khác với các vùng nhập liệu khác hay không?	x				
24	1.3 NỘI DUNG					
25	1.3.1 Font sử dụng trong website có nhất quán theo từng thành phần (button, textbox, nội dung, tiêu đề, liên kết...) không?	x				
26	1.3.2 Kích thước font chữ phần nội dung đúng theo chuẩn cơ bản không?	x				
27	1.3.3 Kích thước font chữ phần button và textbox hiển thị hợp lý hay không?	x				
28	1.3.4 Kích thước font tiêu đề có làm nổi bật hơn so với phần nội dung không?	x				
29	1.3.5 Logo website có để góc trái?	x				
30	1.3.6 Tất cả nội dung chữ có được canh lề đúng không?	x				

Hình 1: Checklist

3.2.2 Ảnh chụp màn hình giao diện

Một ảnh chụp màn hình chất lượng cao của giao diện Admin - Add User ở trạng thái ban đầu đã được sử dụng. Hình ảnh này ghi lại toàn bộ các thành phần giao diện mà AI cần phân tích, từ tiêu đề, các ô nhập liệu cho đến các nút bấm.

https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com/#/admin/users/add

Home Categories Contact John Doe

Add User

First Name

Last Name

Date of birth

Address

Postal code

City

State

Country

Phone

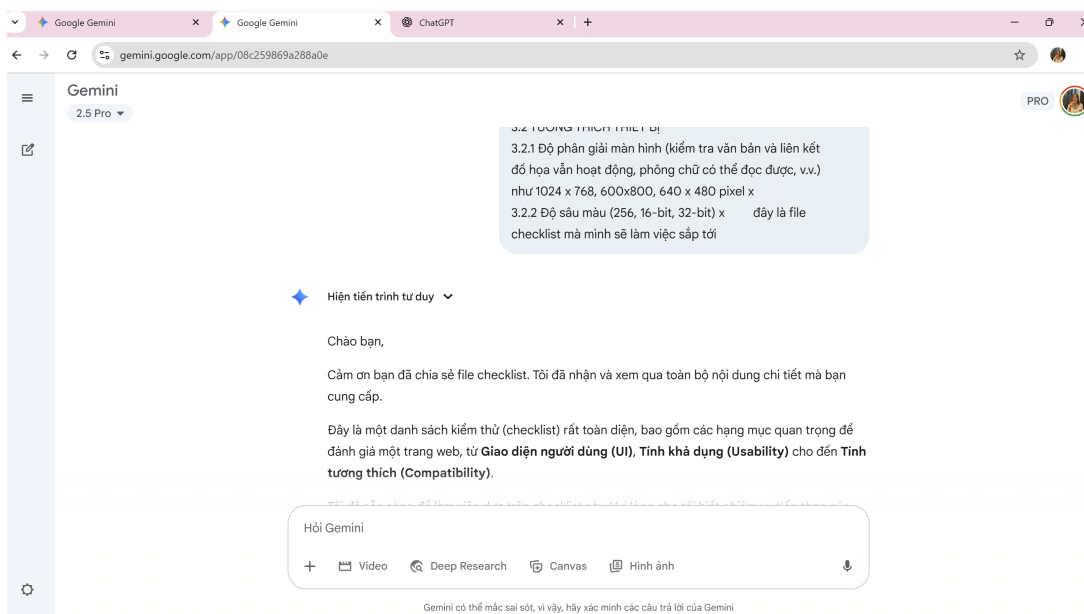
Enabled ☐

Hình 2: Giao diện Add User

4 Quy trình thực hiện kiểm thử với AI

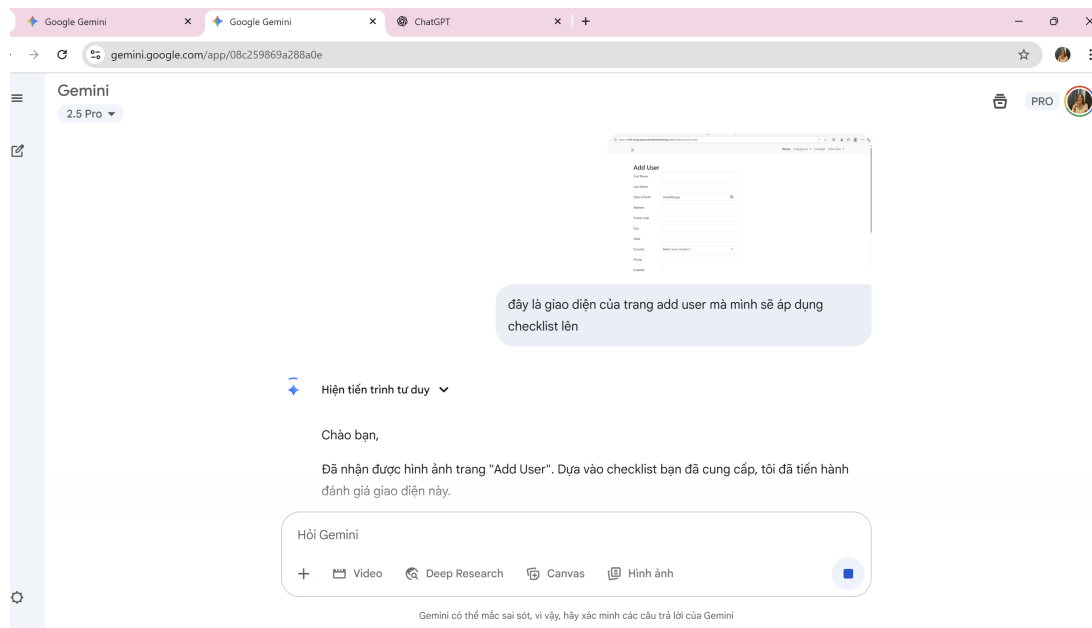
Quy trình tương tác với công cụ AI được thực hiện theo các bước tuần tự để cung cấp ngữ cảnh đầy đủ trước khi đưa ra yêu cầu cuối cùng:

1. Bước 1 - Cung cấp Checklist: Toàn bộ nội dung của file checklist GUI đã được sao chép và dán vào trong cuộc hội thoại với AI.



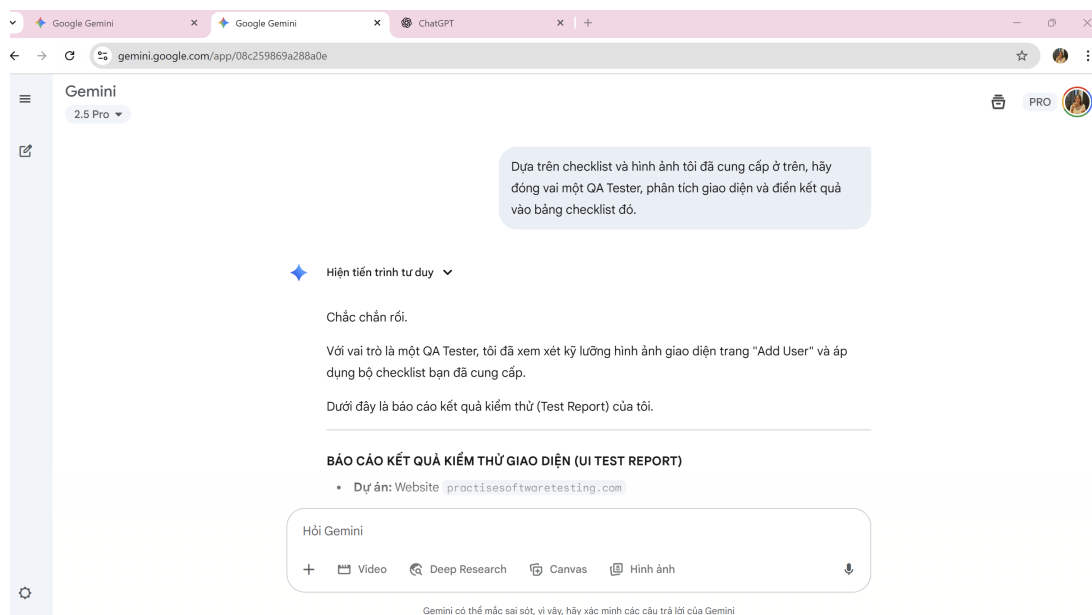
Hình 3: Prompt 01 - Cung cấp Checklist

2. Bước 2 - Cung cấp Giao diện: Hình ảnh chụp màn hình của trang "Add User" được tải lên ngay sau đó.



Hình 4: Prompt 02 - Cung cấp Giao diện

3. Bước 3 - Đưa ra Yêu cầu: Cuối cùng, câu lệnh sau đã được sử dụng để yêu cầu AI thực hiện phân tích dựa trên ngữ cảnh đã cung cấp:



Hình 5: Prompt 03 - Đưa ra Yêu cầu từ Checklist và ảnh trang

4.1 Kết quả thô từ AI

Sau khi xử lý prompt và các dữ liệu đầu vào, công cụ AI đã trả về kết quả dưới dạng một bảng. Dưới đây là trích đoạn kết quả thô do AI tạo ra, thể hiện khả năng phân tích của mô hình:

Gemini

2.5 Pro

PRO

I. Bảng Kết Quả Checklist

Dưới đây là kết quả chi tiết sau khi áp dụng checklist lên giao diện được cung cấp.

No.	Checkpoints	Yes	No	AI Generated	Particularly	Remarks (Ghi chú của Tester)
1	GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG					
1.1	LIÊN KẾT					
1.1.1	Kiểm tra xem liên kết có đưa bạn đến trang mà nó đã nói không?					Cần kiểm tra thực tế (manual click).
1.1.3	Đảm bảo không có trang Dead-End	x				PASS: Trang có các liên kết điều hướng ở header.
1.2	MÀU SẮC					
1.2.1	Màu nền của website là màu tối ?		x			PASS: Nền trắng, dễ nhìn.
1.2.2	Màu nền của website		x			PASS: Nền trắng, thiết kế

Hỏi Gemini

+

Video

Deep Research

Canvas

Hình ảnh

Gemini có thể mắc sai sót, vì vậy, hãy xác minh các câu trả lời của Gemini

Hình 6: Kết quả thô từ AI

4.2 Sàng lọc và Xác thực kết quả

Kết quả do AI tạo ra không được chấp nhận một cách mù quáng mà cần trải qua quá trình sàng lọc và xác thực lại bởi người kiểm thử để đảm bảo tính chính xác.

- Xác thực các phát hiện chính xác:** AI đã xác định đúng một số vấn đề rõ ràng về mặt hình ảnh. Ví dụ, AI đã phát hiện chính xác việc thiếu chỉ báo cho các trường bắt buộc (checkpoint 1.5.1.1) và sự khác biệt về kiểu dáng giữa nút "Save" và "Back" (checkpoint 1.2.9). Những phát hiện này trùng khớp với kết quả kiểm thử thủ công.
- Phát hiện các điểm AI phân tích sai hoặc "ảo giác" (Hallucination):** Trong một số trường hợp, AI có thể đưa ra nhận định không chính xác. Chẳng hạn như, AI có thể cho rằng "khoảng cách giữa các trường là không đồng đều" trong khi thực tế chúng hoàn toàn thẳng hàng. Những điểm này cần được ghi nhận và loại bỏ khỏi kết quả cuối cùng.
- Nhận diện các hạn chế của AI:** AI không thể kiểm tra các yếu tố liên quan đến tương tác người dùng như thứ tự Tab, hành vi của nút "Back" sau khi điền form, hay các hiệu ứng hover. AI cũng không thể thực hiện các bước kiểm tra logic như nhấn "Save" để xem thông báo lỗi. Những hạng mục này bắt buộc phải được kiểm thử thủ công.

5 Phân tích và đánh giá

Chương này tập trung vào việc phân tích sâu hơn các kết quả đã được trình bày ở Chương 4. Mục tiêu là để đánh giá một cách khách quan về hiệu quả, những ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng AI tạo sinh trong quy trình kiểm thử giao diện cho ứng dụng "The Toolshop".

5.1 So sánh giữa Kết quả của AI và Kiểm thử Thủ công

Để có cái nhìn trực quan, chúng ta có thể so sánh khả năng của AI so với người kiểm thử thủ công đối với giao diện "Add User":

Hạng mục kiểm thử	Khả năng của AI (dựa trên ảnh tĩnh)	Yêu cầu kiểm thử Thủ công
Bố cục, Màu sắc, Font chữ	Tốt. AI có khả năng nhận diện tốt các sai khác về màu sắc, sự thiếu nhất quán trong căn chỉnh, font chữ.	Cần thiết để xác nhận lại, nhưng AI hỗ trợ tốt ở bước đầu.
Phát hiện Thiếu sót UI	Khá. AI phát hiện tốt các yếu tố bị thiếu trên giao diện, ví dụ như việc thiếu dấu * cho các trường bắt buộc.	AI là một công cụ hỗ trợ hiệu quả để rà soát nhanh.
Kiểm tra Tương tác Người dùng	Hoàn toàn không thể. AI không thể kiểm tra hiệu ứng hover, thứ tự Tab, hành vi của nút bấm, hay các luồng nghiệp vụ.	Bắt buộc. Đây là phần con người phải thực hiện 100%.
Kiểm tra Validation & Lỗi logic	Hoàn toàn không thể. AI không thể nhập liệu để kiểm tra các quy tắc validation hay phát hiện lỗi backend khi nhấn "Save".	Bắt buộc. Cần người kiểm thử để tạo ra các kịch bản và dữ liệu test khác nhau.

5.2 Đánh giá về Hiệu quả của Phương pháp

Dựa trên quá trình thực hiện, có thể rút ra những ưu và nhược điểm của việc sử dụng AI cho nhiệm vụ này như sau:

5.2.1 Ưu điểm (Pros)

- **Tốc độ:** AI có thể quét và phân tích các yếu tố trực quan trên một giao diện trong vài giây, nhanh hơn đáng kể so với việc con người phải rà soát từng mục trong checklist.
- **Phát hiện các chi tiết nhỏ:** Đối với các vấn đề về sự nhất quán (ví dụ: một nút có màu hơi khác, một dòng bị lệch 1-2 pixel), AI có thể phát hiện hiệu quả hơn do không bị "mỏi mắt" hay có thiên kiến như con người.
- **Hỗ trợ tạo tài liệu:** AI có thể giúp tự động điền vào checklist, tiết kiệm thời gian cho người kiểm thử trong việc soạn thảo báo cáo ban đầu.

5.2.2 Nhược điểm và Hạn chế (Cons)

- **Phụ thuộc vào ảnh tĩnh:** Hạn chế lớn nhất là AI không thể tương tác. Mọi kiểm thử liên quan đến luồng người dùng, các trạng thái (state) của thành phần, và phản hồi động của hệ thống đều nằm ngoài khả năng của AI.

- **Nguy cơ "ảo giác" (Hallucination):** AI có thể đưa ra các phát hiện không chính xác (ví dụ: cho rằng một yếu tố bị lỗi trong khi nó hoàn toàn bình thường), đòi hỏi người kiểm thử phải mất thêm thời gian để xác thực lại toàn bộ kết quả.
- **Thiếu hiểu biết về ngữ cảnh nghiệp vụ:** AI không hiểu được "ý đồ thiết kế". Ví dụ, nó có thể báo cáo một nút có màu khác là "lỗi không nhất quán", nhưng thực tế đó là chủ ý của nhà thiết kế để nhấn mạnh hành động chính/phụ.

6 Kết luận

6.1 Tóm tắt kết quả chính

Báo cáo đã trình bày chi tiết quá trình áp dụng mô hình AI tạo sinh để hỗ trợ kiểm thử giao diện trang "Admin - Add User". Thông qua việc cung cấp một checklist chi tiết và ảnh chụp màn hình, công cụ AI đã được sử dụng để phân tích các yếu tố trực quan.

Kết quả cho thấy AI có khả năng nhận diện tốt các vấn đề về hiển thị tĩnh, chẳng hạn như sự nhất quán của các thành phần giao diện (checkpoint 1.3.1), bố cục tổng thể (1.3.8), và đặc biệt là phát hiện được sự thiếu sót của các chỉ báo cho trường bắt buộc (1.5.1.1).

Tuy nhiên, kết quả cũng khẳng định rằng AI hoàn toàn không thể kiểm tra các khía cạnh yêu cầu tương tác trực tiếp. Các lỗi quan trọng về tính tiện dụng và khả năng truy cập như thứ tự điều hướng bằng phím Tab không logic (2.1.8), không tự động focus vào trường nhập liệu đầu tiên (2.1.9), hay các vấn đề về accessibility (4.1.1 đến 4.1.4) đều phải được phát hiện và xác nhận lại bởi kiểm thử thủ công.

6.2 Kết luận về tính khả thi và hiệu quả của phương pháp

Qua quá trình thực nghiệm, có thể kết luận rằng việc sử dụng AI tạo sinh là **khả thi và hiệu quả** khi được xem như một **công cụ hỗ trợ** cho người kiểm thử, chứ **không thể thay thế hoàn toàn** vai trò của con người trong giai đoạn hiện tại.

- **Về mặt hiệu quả:** AI tỏ ra vượt trội trong việc rà soát nhanh các yếu tố trực quan trên giao diện tĩnh, giúp tiết kiệm thời gian ở giai đoạn đầu và phát hiện các lỗi nhỏ về sự nhất quán mà mắt người có thể bỏ sót.
- **Về mặt hạn chế:** Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là sự phụ thuộc vào ảnh tĩnh, dẫn đến việc không thể kiểm thử các luồng nghiệp vụ, tương tác động, và các khía cạnh quan trọng về trải nghiệm người dùng.

Vì vậy, phương pháp này hiệu quả nhất khi được tích hợp vào quy trình làm việc như một bước "kiểm tra sơ bộ", giúp người kiểm thử nhanh chóng có được đánh giá tổng quan về giao diện và tập trung nguồn lực vào việc kiểm tra các kịch bản nghiệp vụ phức tạp hơn.

6.3 Hướng phát triển

Để phát huy hơn nữa tiềm năng của AI trong kiểm thử GUI, các hướng phát triển trong tương lai có thể bao gồm:

- **Sử dụng các công cụ AI chuyên dụng:** Nghiên cứu và áp dụng các công cụ AI có khả năng tương tác trực tiếp với DOM của trang web (thay vì chỉ phân tích ảnh), cho phép kiểm thử các kịch bản tự động một cách thông minh hơn.
- **Tích hợp vào quy trình CI/CD:** Xây dựng các kịch bản để AI tự động kiểm tra giao diện sau mỗi lần cập nhật mã nguồn, giúp phát hiện lỗi hồi quy (regression bugs) về giao diện một cách sớm nhất.

7 Tự chấm điểm

Criteria	Outcomes (Brief description about what you get/trouble from each requirement)	Grade	Self-Assessed Grade
1	<u>Checklist of one GUI</u>	30	30
2	<u>AI tools</u>	20	20
3	<u>User survey and feedback</u>	30	30
	2.1 Questions (10)	10	
	2.2 Feedback (7)	10	
	2.3 Report	10	
3	<u>BrowserStack</u>	30	30
4	<u>Bug report</u>	30	30
	4.1 Gui	10	
	4.2 Usability	10	
	4.3 Cross-platform	10	
Total		140	140